

**Fundamentos de Programación****Hoja de Ejercicios No.2****COMPETENCIAS:**

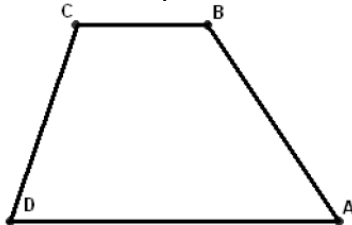
- ✓ Desarrollo de ejercicios propuestos
-

1. Se tiene que calcular el área de un cuadrado, teniendo en cuenta que:
AREA = lado²

2. Se tiene que calcular el área de un rombo, teniendo en cuenta que:

$$\text{AREA} = \frac{\text{diagonal mayor} \cdot \text{diagonal menor}}{2}$$

3. Se tiene que calcular el área de un trapecio, teniendo en cuenta:



$$\text{AREA} = \frac{(\text{base mayor} + \text{base menor}) \cdot \text{altura}}{2}$$

4. Se lee un número correspondiente al radio de la circunferencia, visualizando la longitud de la misma y el área del círculo correspondiente.
Se recuerda:

$$\text{AREA} = \text{PI} \cdot \text{RADIO}^2 \text{ y } \text{LONGITUD} = 2 \cdot \text{PI} \cdot \text{RADIO}$$

5. Si un dólar equivale a S/ 3.25 soles. Hacer un algoritmo que imprima en dólares una cantidad X de soles.

6. Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra, y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.
7. El cálculo del pago mensual de un empleado de una empresa se efectúa de la siguiente manera: el sueldo básico se calcula en base al número total de horas trabajadas basado en una tarifa horaria; al sueldo básico, se le aplica una bonificación del 20% obteniéndose el sueldo bruto; al sueldo bruto, se le aplica un descuento del 10% obteniéndose el sueldo neto. Escriba un programa que calcule e imprima el sueldo básico, el sueldo bruto y el sueldo neto de un trabajador
8. Se debe leer como dato, una hora en el formato de:
hora
minutos
segundos

Diga la hora que es un segundo después.
9. Débora, Raquel y Séfora aportan cantidades de dinero para formar un capital. Diseñe un programa que determine el capital formado y el porcentaje de dicho capital que aporta cada uno.
10. Diseñe un algoritmo para repartir una cantidad de dinero a tres personas en forma proporcional a sus edades. El monto que le corresponde a cada persona se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{monto de la persona} = \frac{\text{edad de la persona} \times \text{monto a repartir}}{\text{suma total de edades}}$$